

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
GUÍA DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

1 DATOS GENERALES

CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)	
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]	
NIVEL / PARALELO: 4TO NIVEL – A	N.º DE ESTUDIANTES:
PROFESOR: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON	
PERIODO ACADÉMICO: 2026-2027 PPA	FECHA: 06-05-2026
TIPO DE GUÍA: PRÁCTICA EXPERIMENTAL	TIPO DE UBICACIÓN: INTERNA
TIPO AULA/LAB.: LABORATORIOS	AULA/LAB.: FCCDD-LAB-TIC-101
UBICACIÓN: CAMPUS CENTRAL	
TIPO DE APRENDIZAJE: Resol. de problemas prácticos	N. HORAS: 6

2 DATOS ACADÉMICOS

Resultado de aprendizaje

Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.

Tema de la práctica

Elicitación y Análisis de Requisitos.

3 OBJETIVO

Aplicar las técnicas de elicitación de requisitos, los métodos de análisis, priorización y negociación, y los lenguajes de metas y escenarios **al sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC)**, produciendo un conjunto de requisitos bien formados, priorizados y representados mediante metas **i* 2.0**, casos de uso UML e historias de usuario BDD. Los artefactos resultantes constituyen el **insumo central de la Entrega 2 del PFC** (segundo entregable: ERS/SRS parcial con evidencias de elicitación, requisitos clasificados y priorizados, y modelos de la solución).

Vínculo con el Proyecto Fin de Curso — Entrega 2

Esta práctica no usa casos ficticios: el equipo trabaja sobre **su propio sistema del PFC**. Cada artefacto producido en los Pasos 1–5 se incorpora directamente a la **Entrega 2 del PFC**, que acumula y amplía la Entrega 1 (planificación y primeras evidencias de elicitación). La trazabilidad práctica→entregable se detalla al final de la Sección 6.

4 FUNDAMENTO TEÓRICO

Instrucción general. El equipo debe desarrollar todo el contenido de este fundamento teórico con calidad investigativa bibliográfica académica. Cada afirmación debe citar al menos una fuente primaria en formato IEEE comprimido [1–9]. Las fuentes primarias obligatorias para toda la asignatura son: IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (norma principal), IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2], IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [3], ISO/IEC 25010:2023 [4], Pohl (2025) [5], SWEBOOK v4.0 [6], PMBoK 7.^a ed. [7] e IREB CPRE FL v3.1 [8]. No se acepta como fuente única ningún sitio web, Wikipedia ni contenido

generado íntegramente por IA sin validación crítica y declaración explícita. Complementar con: Yu (2011) para i* 2.0 [10], Cohn (2004) para user stories [11], Robertson & Robertson (2012) para técnicas de elicitación [12].

2.1 Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

Las técnicas de elicitación y análisis de esta práctica se enmarcan en los procesos de IR definidos en IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], sección 6.2 (*Stakeholder Requirements Definition Process*) y los procesos de adquisición de necesidades de IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2]. El IREB CPRE FL v3.1 [8] proporciona el catálogo de técnicas de elicitación y sus criterios de selección. El SWEBOK v4.0 [6], capítulo 1, secciones 1.2 y 1.3, describe las actividades de elicitación, análisis y negociación como actividades *core* de la IR. Pohl (2025) [5], Partes III y IV, aporta el marco de métodos y el tratamiento de conflictos entre stakeholders. La integración con el plan del proyecto se regula según PMBoK 7.^a ed. [7], dominio de rendimiento de Planificación.

2.2 Fuentes de requisitos y stakeholders

- **Tipos de fuentes de requisitos:** stakeholders humanos, documentos existentes, sistemas existentes (legacy, competidores) y estándares. Jerarquía según IEEE 29148 [1].
- **Análisis de stakeholders:** identificación, clasificación por poder/interés (PMBoK [7]), mapa de stakeholders, técnicas (*onion diagram*, *persona*).
- **Conflictos entre stakeholders:** tipos según Pohl (2025) [5] (datos, comportamiento, control, metas, alcance), causas y estrategias de gestión.

2.3 Técnicas de elicitación de requisitos

- **Entrevista** [5, 8]: tipos (estructurada, semiestructurada, abierta), planificación (guía de entrevista), conducción, registro de resultados, ventajas y limitaciones.
- **Taller (Workshop)** [5, 8]: organización, roles (facilitador, escribano), dinámicas, documentación de acuerdos.
- **Focus group** [8]: diferencias con el taller, tamaño óptimo, rol del moderador, análisis de resultados.
- **Observación y etnografía** [5, 8]: observación directa vs. participante, *shadowing*, registro y análisis de tareas.
- **Cuestionario** [8]: diseño de preguntas (abiertas, cerradas, Likert), validación, plataformas digitales.
- **Lectura basada en perspectivas (PBR)** [8]: perspectivas de usuario, arquitecto y evaluador; aplicación a documentos existentes.
- **Design Thinking** [8]: fases (empatizar, definir, idear, prototipar, testear); cómo genera requisitos innovadores.
- **Técnicas de apoyo** [5, 8]: *brainstorming* (reglas, variantes), prototipado (baja/alta fidelidad), método KJ (afinidad), mapas mentales, *checklists*.

2.4 Análisis de requisitos

- **Clasificación de requisitos:** funcionales por subsistema/actor/CU; no funcionales por característica ISO/IEC 25010:2023 [4].
- **Priorización:** MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) [9], modelo de Kano [9] (básicos, rendimiento, deleite), votación ponderada. Cómo combinar técnicas.
- **Modelamiento conceptual** [5]: completitud, consistencia, sin ambigüedad. Semántica, sintaxis y pragmática.

- **Diseño arquitectónico inicial:** cómo los requisitos moldean decisiones arquitectónicas tempranas; trazabilidad arquitectura–requisito [2].
- **Análisis formal:** introducción a OCL, Z, B. Cuándo aplicarlos [5].
- **Negociación** [5]: causas de conflicto, tipos (datos, comportamiento, control, metas, alcance), estrategias *win-win*, acta de acuerdos.

2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

- **Metas (goals)** [5]: definición, descomposición AND/OR, dependencias. Las 7 reglas para documentación textual (Pohl, 2025).
- **Lenguajes de metas:** i* 2.0 [10] (actores, intenciones, modelos SD y SR), KAOS (refinamiento, obstáculos, agentes). Criterios de selección.
- **Escenarios** [5]: tipos (estado actual vs. deseado, positivo/negativo, narrativo, *misuse*, instancia vs. tipo, principal/alternativo/excepción). Once reglas de documentación textual.
- **User stories** [11]: formato “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]”, INVEST, criterios de aceptación BDD.
- **Casos de uso** [1, 5]: actores, relaciones (*include*, *extend*, generalización), flujo principal y alternativos, precondiciones/postcondiciones.
- **Message Sequence Charts (MSC)** [5]: notación, instancias, mensajes; complemento con UML.
- **Acoplamiento metas–escenarios:** trazabilidad metas → escenarios → requisitos [5].

5 MATERIALES, EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS

Materiales

- Post-its y pizarra
- Formulario de consentimiento
- Rúbrica PE2 (SGA)
- Guía de práctica

Equipos

- Micrófono / cámara
- Computadora / laptop

Insumos y reactivos

- Zotero o Mendeley
- Google Docs / Drive
- draw.io o StarUML
- Zoom o Google Meet
- Google Forms
- Conexión a internet

6 PROCEDIMIENTOS

Sistema de referencia. El equipo utiliza el **sistema del PFC**. Las citas van en formato IEEE comprimido. Producir todos los artefactos indicados y entregarlos en el documento final como evidencia del procedimiento ejecutado; **todos se integran a la Entrega 2 del PFC**.

Conformación del equipo de práctica y revisión cruzada entre proyectos

El equipo que desarrolla esta práctica experimental **no necesariamente coincide** con el equipo del Proyecto Fin de Curso (PFC). Cada equipo de práctica debe acordar, de entre sus integrantes, trabajar sobre el **tema del PFC de uno de ellos**, aplicando sobre ese sistema todas las técnicas de la práctica. El integrante “propietario” del tema actúa como principal **fuentes de información del dominio**, mientras que los demás intervienen como **analistas externos**. Con esta dinámica, cada PFC recibe una **revisión cruzada** (*peer review*) realizada por compañeros de otros equipos, de modo que **todos los equipos del PFC se retroalimentan mutuamente** y enriquecen sus requisitos antes de consolidar la Entrega 2.

Equipo de práctica y tema del PFC seleccionado (marque con una X el tema elegido)

#	Integrante del equipo de práctica	Equipo PFC de origen	Tema PFC elegido
1			
2			
3			
4			

Paso 1 — Planificación de la sesión de elicitación (30 min)

- Seleccionar dos técnicas de elicitación apropiadas para el sistema del PFC, justificando la selección con criterios teóricos: tipo de sistema, disponibilidad de stakeholders, fase del proyecto [8].
- Elaborar una guía de entrevista estructurada: mín. 10 preguntas abiertas organizadas por temas (contexto actual, necesidades, restricciones, expectativas, prioridades) [5].
- Elaborar un cuestionario digital (Google Forms): mín. 12 preguntas (Likert + abiertas) para al menos 3 usuarios potenciales.
- Documentar criterios de selección de participantes para las sesiones.

Paso 2 — Ejecución de la elicitación (2 horas)

- Realizar al menos una entrevista a un usuario real o simulado. Elaborar el acta de entrevista: fecha, duración, participantes, temas tratados, requisitos identificados y acuerdos [5].
- Aplicar el cuestionario digital a mín. 3 personas. Exportar y analizar resultados (porcentajes, tendencias, respuestas frecuentes).
- Realizar una sesión de *brainstorming* grupal (mín. 20 min): registrar ideas en orden, consolidar y agrupar [5].
- Consolidar requisitos crudos: mín. 30 de diversas fuentes.

Paso 3 — Análisis, clasificación y priorización (1.5 horas)

- Clasificar cada requisito crudo (RF/RNF con subcategoría ISO 25010 [4]). Eliminar duplicados. Resultado: mín. 20 requisitos únicos.
- Aplicar MoSCoW [9]: clasificar y documentar la razón de cada clasificación (al menos Must y Won't).
- Aplicar el modelo de Kano [9]: construir tabla de clasificación doble.
- Identificar mín. un conflicto entre requisitos: requisitos en conflicto, stakeholders, tipo según Pohl [5], estrategia de resolución.
- Redactar el acta de negociación: acuerdo, compromisos, requisito resultante.

Paso 4 — Modelado de metas con i* 2.0 (1.5 horas)

- Identificar mín. 4 actores del sistema del PFC. Listar intenciones de cada uno: metas, tareas, recursos y vulnerabilidades [10].
- Construir el *Strategic Dependency Model* (SD): dependencias entre actores (goal, task, resource, quality dependency) [10].
- Construir el *Strategic Rationale Model* (SR) del actor principal: descomposición AND/OR, *links* de contribución (help, hurt, make, break) [10].
- Dibujar ambos modelos en draw.io o StarUML. Exportar como figuras.
- Para cada meta principal, redactar su especificación textual aplicando las 7 reglas de documentación (Pohl, 2025) [5].

Paso 5 — Casos de uso y user stories (1 hora)

- Elaborar el diagrama de casos de uso UML: todos los actores, mín. 8 CU, relaciones *include*, *extend* y generalización, límite del sistema [1].
- Especificar textualmente tres casos de uso completos: flujo principal, flujos alternativos, precondiciones, postcondiciones, excepciones [5].
- Redactar cinco user stories en formato estándar con criterios de aceptación BDD (Given-When-Then). Verificar INVEST [11].
- Especificar un *misuse scenario* para identificar un requisito de seguridad del sistema [5].

Paso 6 — Conclusiones y entrega (30 min)

- Redactar cinco conclusiones críticas: técnicas aplicadas, resultados obtenidos e implicación para el desarrollo de software en el contexto local.
- Compilar: portada | índice | secc. 2 (fundamento) | secc. 3 (artefactos de los pasos 1–5) | conclusiones | referencias IEEE | anexos.
- Exportar PE2_U2_APELLIDO1_APELLIDO2.pdf; subir al SGA en la Semana 6 e **incorporar los artefactos a la Entrega 2 del PFC**.

Trazabilidad práctica PE2 → Entrega 2 del PFC

Artefacto de la PE2	Ubicación en la Entrega 2 del PFC (ERS/SRS parcial)
Guía de entrevista, cuestionario, actas (Pasos 1–2)	Apéndice de evidencias de elicitación
Catálogo de requisitos clasificados (RF/RNF · ISO 25010) (Paso 3a)	Sección 3: requisitos del software
Priorización MoSCoW + Kano y acta de negociación (Paso 3b–e)	Apéndice de clasificación y priorización
Modelos i* 2.0 (SD y SR) + metas textuales (Paso 4)	Modelado de metas / contexto del sistema
Diagrama y especificación de casos de uso (Paso 5a–b)	Sección 4: modelado UML (casos de uso)
User stories BDD y <i>misuse scenario</i> (Paso 5c–d)	Apéndice ágil / requisitos de seguridad

Requisito previo de admisión (gatekeeper). Si *cualquiera* de estas condiciones no se cumple, el trabajo recibe la calificación mínima de **1,0** y no se revisa con la rúbrica:

- Entrega en plazo (SGA, Semana 6) con el nombre de archivo correcto PE2_U2_APELLIDO1_APELLIDO2.pdf.
- Documento completo: todas las secciones y los anexos A–E.
- Trabajo sobre el **sistema del PFC seleccionado** por el equipo (no caso ficticio ni genérico).
- Evidencias **reales** de elicitación: al menos un acta de entrevista y los resultados del cuestionario.
- Mínimos cuantificados verificables: ≥ 30 requisitos crudos, ≥ 20 requisitos únicos, ≥ 8 casos de uso y ≥ 4 actores i*.
- Declaración de uso de IA (Anexo E) firmada por el equipo.
- Fuentes primarias citadas en formato IEEE comprimido.

Escala por criterio: Excelente = N4 (9–10) · Satisfactorio = N3 (7–8) · En desarrollo = N2 (5–6) · Insuficiente = N1 (≤ 4). **Fórmula de calificación:**
$$\text{Nota} = \left(\frac{\sum_i (\text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i)}{4} \right) \times 10$$
, con los pesos como fracción (suman 1,00).

Criterios transversales (descuentan en cualquier criterio): uso del sistema del PFC seleccionado (no genérico), coherencia entre artefactos, terminología técnica precisa de IR, citas IEEE correctas, y evidencia de trabajo en equipo y revisión cruzada entre PFC.

Criterio · Bloom · Peso	Excelente (N4)	Satisfactorio (N3)	En desarrollo (N2)	Insuficiente (N1)
C1 · Planificación de la elicitación (Paso 1) · Aplicar · 15%	Selecciona y justifica 2 técnicas con criterios teóricos (tipo de sistema, disponibilidad, fase); guía de entrevista ≥ 10 preguntas bien organizadas y cuestionario ≥ 12 ítems (Likert + abiertas) válidos.	Técnicas justificadas e instrumentos completos con imprecisiones menores.	Selección o instrumentos parciales; preguntas ambiguas o inductivas; faltan mínimos.	Sin planificación o instrumentos inservibles/ausentes.
C2 · Ejecución y consolidación (Paso 2) · Aplicar · 15%	≥ 1 entrevista con acta completa; cuestionario aplicado a ≥ 3 personas con análisis (porcentajes/tendencias); <i>brainstorming</i> documentado; ≥ 30 requisitos crudos de diversas fuentes.	Evidencias completas con omisiones menores.	Evidencias parciales; análisis superficial; menos de 30 requisitos crudos.	Sin evidencias reales de elicitación.
C3 · Análisis, clasificación y priorización (Paso 3) · Analizar · 20%	≥ 20 requisitos únicos clasificados RF/RNF con subcategoría ISO 25010; MoSCoW y Kano correctos y justificados; conflicto con acta de negociación (tipo Pohl + estrategia).	Clasificación y priorización correctas con 1–2 imprecisiones.	Clasificación parcial; priorización sin justificar; conflicto sin resolución clara.	Clasificación mayormente incorrecta o ausente.
C4 · Modelado de metas i* 2.0 (Paso 4) · Analizar · 15%	≥ 4 actores con intenciones; modelos SD y SR correctos (dependencias y <i>links</i> de contribución); metas textuales con las 7 reglas; figuras claras.	Modelos correctos con omisiones menores.	Modelos incompletos o notación i* imprecisa.	Sin modelos i* o incorrectos.
C5 · Casos de uso y user stories (Paso 5) · Crear · 15%	Diagrama UML con ≥ 8 CU y relaciones correctas; 3 CU detallados completos; 5 user stories BDD/INVEST; <i>misuse scenario</i> con requisito de seguridad.	Artefactos completos con fallas menores.	Menos de 8 CU, CU incompletos, user stories sin BDD/INVEST o sin <i>misuse</i> .	Modelado de solución ausente o incorrecto.
C6 · Fundamentación teórica y fuentes (Secc. 4) · Comprender · 10%	Fundamento con calidad investigativa; cada afirmación citada en IEEE [1–12]; uso pertinente de fuentes primarias.	Buen fundamento con citas mayormente correctas.	Fundamento parcial; citas escasas o mal formateadas.	Sin fundamento o sin fuentes válidas.

Criterio · Bloom · Peso	Excelente (N4)	Satisfactorio (N3)	En desarrollo (N2)	Insuficiente (N1)
C7 · Calidad documental, conclusiones e integridad (Paso 6) · Transversal · 10%	Documento completo y coherente (portada→anexos); 5 conclusiones críticas; anexos A–E; declaración de IA pertinente; trabajo en equipo y revisión cruzada evidentes.	Documento ordenado con fallas menores.	Documento incompleto/desordenado; conclusiones débiles; falta algún anexo.	Documento deficiente o sin declaración de IA.

Hoja de calificación

Criterio	Peso	Nivel (1–4)	Aporte (Nivel×Peso)
C1 Planificación de la elicitación	0,15		
C2 Ejecución y consolidación	0,15		
C3 Análisis, clasificación y priorización	0,20		
C4 Modelado de metas i* 2.0	0,15		
C5 Casos de uso y user stories	0,15		
C6 Fundamentación teórica y fuentes	0,10		
C7 Calidad documental, conclusiones e integridad	0,10		
Suma de aportes ($\sum$ Nivel×Peso):			
NOTA GRUPAL = ($\sum$ / 4) × 10:			

Ajuste individual por participación

La nota grupal se multiplica por un **factor individual** (0,7–1,0) según la contribución demostrada de cada integrante (rol cumplido, evidencias de su aporte y defensa técnica). **Nota individual = Nota grupal × factor**. La participación nula o no evidenciada puede llevar el factor por debajo de 0,7.

Observaciones / retroalimentación: _____

Firma del docente: _____ Fecha: _____

8 BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — *Systems and software engineering — Requirements engineering*. IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] IEEE/ISO/IEC 15288:2023 — *System Life Cycle Processes*. IEEE, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC 12207:2017 — *Software Life Cycle Processes*. IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC 25010:2023 — *Systems and Software Quality (SQuaRE)*. ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer, 2025.
- [6] H. Washizaki (Ed.), *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [7] PMI, *PMBOK Guide*, 7.ª ed. PMI, 2021.
- [8] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus v3.1*. IREB, 2023.
- [9] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3.ª ed. Microsoft Press, 2013.
- [10] E. Yu et al., *Social Modeling for Requirements Engineering (i* 2.0)*. MIT Press, 2011.
- [11] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [12] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process*, 3.ª ed. Addison-Wesley, 2012.

9 ANEXOS

- **Anexo A** — Actas de entrevistas (formato completo: fecha, participantes, requisitos).
- **Anexo B** — Resultados exportados del cuestionario digital.
- **Anexo C** — Lista completa de requisitos crudos (sin depurar).
- **Anexo D** — Referencias bibliográficas (Zotero/Mendeley, formato IEEE).
- **Anexo E** — Declaración de uso de herramientas de IA.

10 RESULTADOS DE ESTUDIANTES

Empty space for student results

11 RESPONSABLES

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CI: 0913531752

DOCENTE RESPONSABLE

PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA

CI: 1205316456

COORDINADOR DE CARRERA